

Методичка: DHCP Relay через ip helper-address в маршрутизируемой сети

Темы: DHCP Discover, DHCP Relay Agent, ip helper-address, Server VLAN, Option 82, диагностика lease

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, R1, SRV-DHCP, PC-VLAN10, PC-VLAN20.

Главная идея работы:

DHCP Relay считается настроенным не тогда, когда DHCP-сервер имеет пул, а тогда, когда клиент из другой VLAN получает правильный адрес, gateway и DNS через маршрутизатор.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности
-----	--------	----	-------------	--

```

LAN/VLAN HQ --- DSW1 --- R1/HQ === WAN/Provider === R2/Branch --- LAN Branch
|
SRV1: DHCP/NTP/Syslog/TFTP

```

Фактические интерфейсы в симуляторе могут отличаться. Сначала смотрим `show ip interface brief`, `show interfaces status` и `show cdp neighbors detail`, затем используем реальные имена портов.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;
- маршрутизаторы и L3-коммутаторы Cisco IOS, поддерживающие тему;
- клиентские PC/Server-узлы;
- таблица интерфейсов, подсетей и VLAN;
- сохранённая копия проекта до настройки.

Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

Сначала смотрим интерфейсы и текущую маршрутизацию:

```
enable
show ip interface brief
show interfaces status
show ip route
show running-config | include hostname
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal
hostname R1
end
```

Создаём таблицу интерфейсов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Куда подключён	Назначение
R1	G0/0	10.0.12.1/30	R2 G0/0	WAN/transit
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN HQ	gateway

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- интерфейсы и кабели соответствуют схеме;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24
WAN R1-R2	10.0.12.0/30
Loopback R1	1.1.1.1/32
Loopback R2	2.2.2.2/32
Проверки	show ip route, ping, traceroute, профильные show-команды

План работы:

- разместить DHCP-сервер в Server VLAN;
- создать DHCP-пулы для пользовательских VLAN;
- настроить ip helper-address на SVI или routed-интерфейсах;
- проверить получение адреса, gateway, DNS и lease time;
- создать ошибку relay address и найти её по конфигурации и проверкам.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show arp
show cdp neighbors detail
ping 10.0.12.2
```

Для OSPF проверяем `show ip ospf neighbor`. Для ACL смотрим `show access-lists`. Для VPN смотрим состояние tunnel и crypto SA. Для сервисов проверяем доступность сервера.

Самопроверка этапа

- интерфейсы имеют ожидаемые адреса;
- соседний WAN-адрес пингуется;
- в таблице маршрутизации нет неожиданных старых маршрутов;
- серверные и клиентские подсети записаны в плане.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show ip interface brief
show running-config | section interface
```

Если интерфейс отличается от примера, используем фактическое имя во всех командах этапа.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal
interface vlan 10
description USERS
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
```

```
no shutdown
interface vlan 20
description GUESTS
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.100.10
no shutdown
interface vlan 100
description SERVER VLAN
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
end
```

`ip helper-address` указываем на интерфейсе, где маршрутизатор

принимает DHCP Discover от клиента. Адрес должен быть адресом DHCP-сервера, а не адресом шлюза клиента.

Самопроверка этапа

```
show running-config interface vlan 10
show running-config interface vlan 20
show ip interface brief
show ip route 192.168.100.10
ping 192.168.100.10
```

На клиенте: `ipconfig /renew`, затем `ipconfig /all`.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

На PC проверяем адрес, шлюз и путь:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Если шлюз не отвечает, проверяем VLAN, адрес шлюза и интерфейс. Если шлюз отвечает, но удалённая сеть нет, проверяем маршрут, ACL, OSPF или VPN в зависимости от сценария.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show running-config interface vlan 10
show running-config interface vlan 20
show ip interface brief
show ip route 192.168.100.10
ping 192.168.100.10
```

На клиенте: `ipconfig /renew`, затем `ipconfig /all`.

Границы результата:

- проверяем учебную L3-топологию, а не полный промышленный дизайн;
- команды могут отличаться между моделями Cisco IOS;
- криптографические параметры Packet Tracer используются учебно, для промышленной сети нужны современные политики;
- успешный локальный `show` не заменяет клиентский `ping/traceroute`.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент получает APIPA/0.0.0.0	Relay не настроен или	<pre>show run interface vlan 10, ping 192.168.100.10</pre>	Исправить helper и

	сервер недоступен		маршрут до сервера
Клиент получил адрес не из той сети	Неверный DHCP pool	DHCP server pools, ipconfig /all	Исправить scope и default gateway
Relay работает в одной VLAN, но не в другой	Helper забыли на одном SVI	show run interface vlan <id>	Добавить ip helper-address
Маршрут есть, но ping не проходит	ACL, wrong gateway или обратного маршрута нет	show access- lists, show ip route, traceroute	Исправить фильтр, шлюз или обратный маршрут
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	show version, ?	Выбрать подходящую модель
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	show startup- config	Выполнить copy running-config startup-config

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Схема совпадает с фактическими подключениями.
- ☐ Адресный план заполнен.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Профильные `show`-команды подтверждают состояние.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Негативный или отказовой тест выполнен, если он есть в сценарии.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.
- ☐ Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в L3-инфраструктуре?
2. Какие поля таблицы маршрутизации важны при диагностике?

3. Как понять, что проблема находится в маршрутизации, а не на L2?
4. Какая команда подтверждает основной результат настройки?
5. Почему нужен обратный маршрут для успешного ping?
6. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?
7. Что должно попасть в исполнительную документацию?
8. Какие ограничения учебной настройки нельзя переносить в промышленную сеть без усиления?